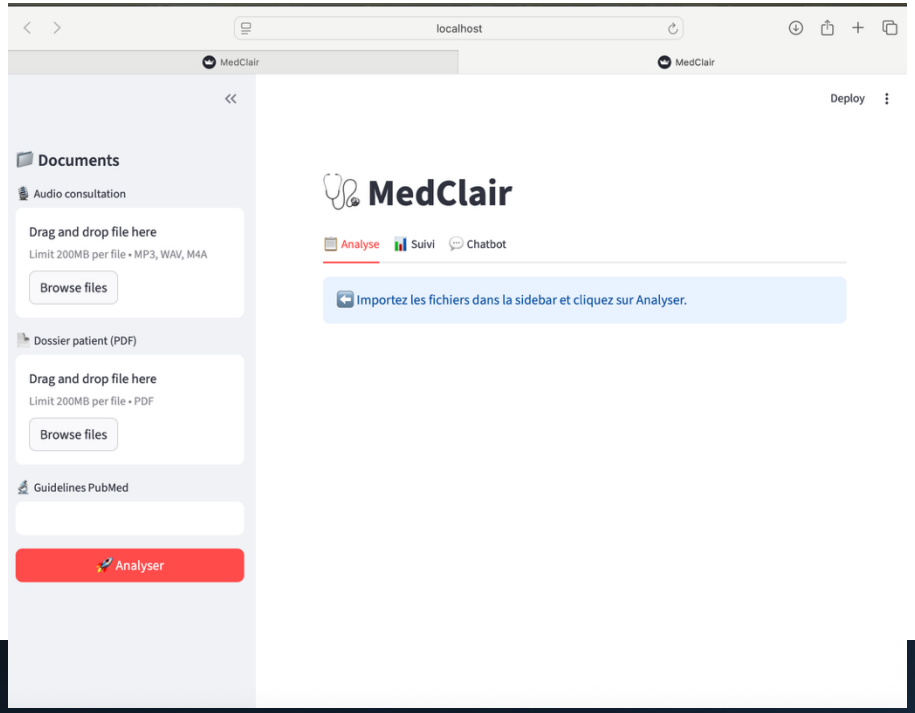
MedAssist – Assistant Médical Intelligent



Application d'analyse automatique de consultations médicales.

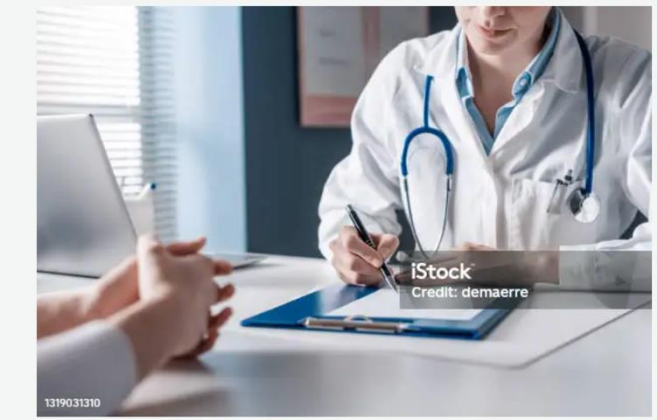
Transcription audio, lecture de dossiers patients PDF, intégration de guidelines PubMed.

Génération de plans patients et suivi médical à l'aide de l'IA.

GADIAGA Ndeye Aminata & IBOUZITÉNE Samia

Problématique

- Les médecins doivent gérer de **nombreux dossiers patients**, souvent en format PDF.
- Les consultations audios ne sont pas toujours facilement exploitées pour un suivi structuré.
- Les **guidelines médicales** sont nombreuses et difficiles à intégrer rapidement dans chaque analyse.
- Le suivi des patients (glycémie, tension, traitements) est **chronophage et sujet aux erreurs**.
- **Besoin :** un outil capable de centraliser, analyser et synthétiser automatiquement toutes ces informations pour aider le médecin.



côté patient

Problématique pour les patients

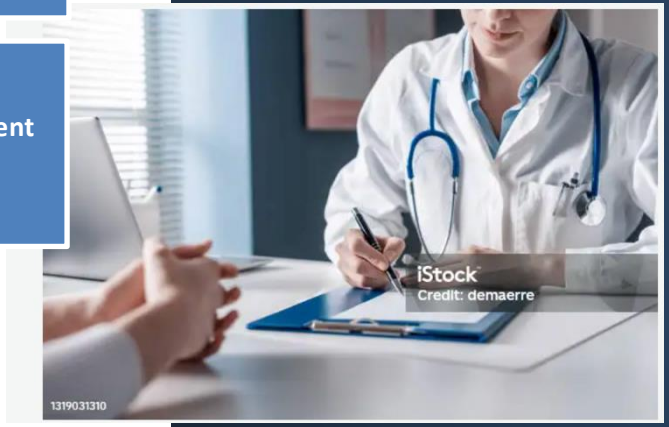
Les patients **ne comprennent pas toujours les informations médicales** données pendant la consultation.

Les comptes rendus médicaux et dossiers PDF sont **souvent complexes à lire**.

Les patients ont parfois **du mal à suivre l'évolution de leur santé dans le temps** (tension, glycémie, etc.).

Il est difficile de **poser des questions après la consultation** si quelque chose n'est pas clair.

Fournir un **plan patient compréhensible**.



Solution avec MedAssist

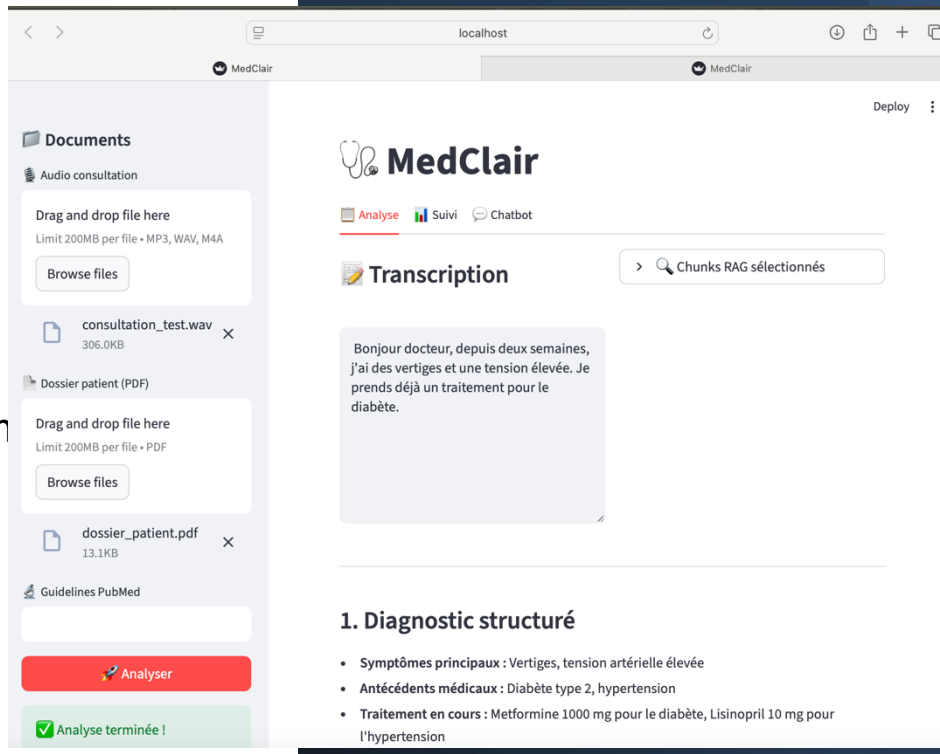
Générer un **résumé clair de la consultation**.

Visualiser **l'évolution de ses données médicales** grâce aux graphiques.

Permettre au patient **de poser des questions via un chatbot**.

Fonctionnalités clés

- 🎙️ Transcription audio : Convertit les consultations audio en texte.
- 📄 Lecture PDF : Extraction des informations du dossier patient.
- 🔬 Intégration PubMed : Récupère les guidelines médicales pertinentes.
- 🤖 Analyse IA / RAG / LLM : Génère un plan patient personnalisé.
- 📊 Suivi patient : Visualisation des données médicales dans le temps.
- 💬 Chatbot interactif : Questions/réponses sur le dossier patient.



Architecture et workflow

Audio consultation →
Transcription →

Dossier PDF →
Extraction texte →

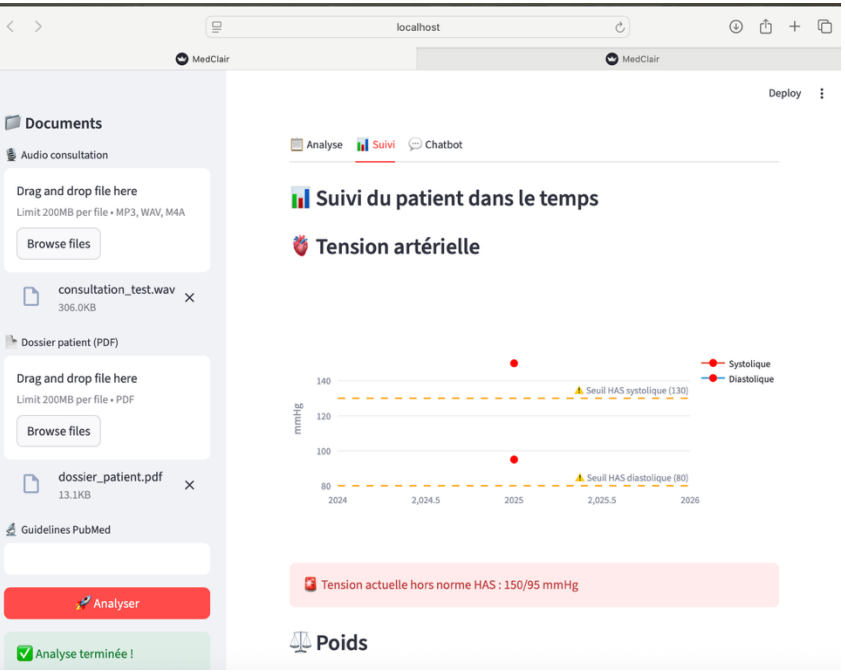
Guidelines PubMed →
RAG + LLM →

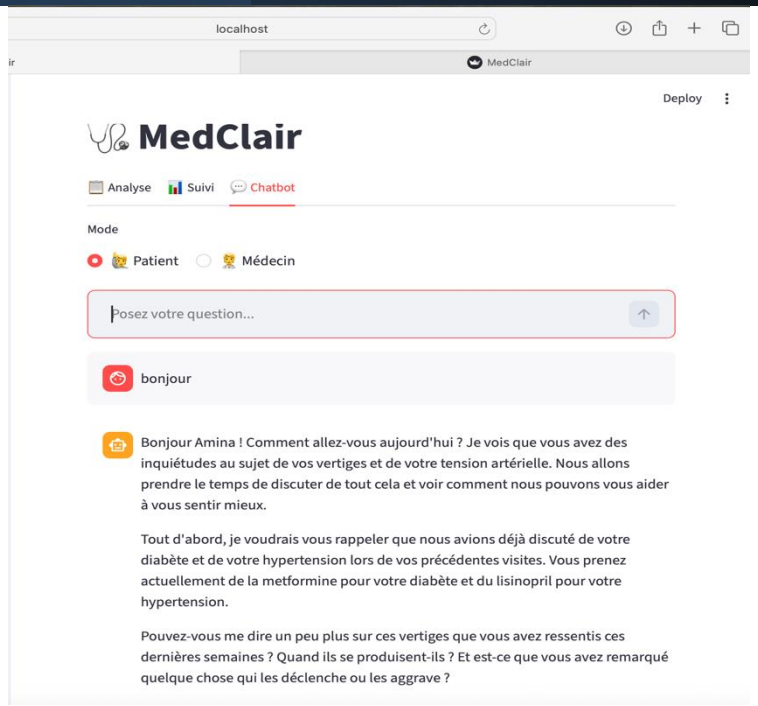
Plan patient + Suivi + Chatbot

Le pipeline combine des données audio, PDF et guidelines pour créer un plan patient.

Utilisation de modèles de langage et de bases vectorielles (ChromaDB) pour la recherche contextuelle.

Démo et perspectives





- Démonstration rapide : import d'un audio + PDF → analyse automatique.
- Résultats : transcription, plan patient, graphiques de suivi et chatbot interactif.
- Perspectives :
- - Ajouter plus de types de dossiers et consultations.
- - Optimiser le suivi temporel des patients.
- - Intégration avec des systèmes hospitaliers.